TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : OXYDATION MÉNAGÉE ET IDENTIFICATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(Na) = 23 g/mol. Couples : $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$; MnO_4^-/Mn^{2+}.

Exercice 1 : Les tests d'identification

Recopie et complète le tableau en indiquant + (test positif) ou − (test négatif), puis décris l'observation pour chaque test positif.

Composé	2,4-DNPH	Réactif de Schiff	Liqueur de Fehling	BBT
Aldéhyde Cétone Acide carboxylique Alcool tertiaire				

Exercice 2 : L'éthylotest et la pomme

On teste l'alcoolémie des conducteurs en les faisant souffler à travers un tube contenant des ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ (jaune orangé) : en présence d'éthanol, le solide devient vert (ions Cr^{3+}).

1) Écris la demi-équation électronique du couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.

2) Écris la demi-équation du couple éthanal/éthanol CH_3CHO/CH_3CH_2OH.

3) Écris l'équation-bilan de la réaction.

4) Le test peut être positif si l'on vient de manger une pomme, qui contient de l'éthanal. Explique (couple acide éthanoïque/éthanal).

Exercice 3 : Trois alcools et le permanganate

On dispose de trois alcools : A_1 : $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(OH)-CH_3$; A_2 : $CH_3-CH_2-C(CH_3)(C_2H_5)-CH_2OH$; A_3 : $(CH_3)_3C-OH$.

1) Donne le nom et la classe de chaque alcool.

2) L'oxydation ménagée de l'un d'eux par le permanganate de potassium acidifié donne un produit qui précipite avec la 2,4-DNPH mais ne réagit pas avec le réactif de Schiff. Lequel ? Écris l'équation et nomme le produit.

3) La déshydratation intramoléculaire de A_3 donne un composé C. Écris l'équation et nomme C.

Exercice 4 : Trois tubes à essais

Trois alcools isomères A, B et C de formule $C_4H_{10}O$ sont versés en excès dans trois tubes contenant une solution acidifiée diluée de dichromate de potassium. Les tubes 1 (A) et 3 (C) changent de teinte, le tube 2 (B) ne change pas. C donne un corps C' qui rosit le réactif de Schiff ; A donne un corps A' qui ne réagit pas avec le réactif de Schiff.

1) Déduis la classe de chaque alcool et la fonction de A' et C'.

2) Donne un nom et une formule possibles pour A, B, C, A' et C'.

3) Propose un test positif pour caractériser A'.

Exercice 5 : Identification par saponification

L'oxydation ménagée d'un alcool A à quatre atomes de carbone donne un composé B sans action sur la liqueur de Fehling mais qui précipite avec la 2,4-DNPH.

1) Donne les formules et les noms de A et B. Précise la classe de A.

2) A réagit avec un acide carboxylique C pour donner un ester. La saponification de cet ester par la soude redonne A et le dérivé sodé de C, de masse molaire 68 g/mol. Identifie C.

3) Écris l'équation de l'estérification et nomme l'ester.

Exercice 6 : Oxydation et estérification

Un alcool saturé A a pour masse molaire 74 g/mol.

1) Détermine sa formule brute.

2) L'un de ses isomères A_1, oxydé par le dichromate acidifié, donne un corps B qui précipite avec la 2,4-DNPH mais ne réagit pas avec le réactif de Schiff. Identifie A_1 et B ; écris l'équation de l'oxydation.

3) On introduit dans un tube 5,0 mmol d'acide éthanoïque et 5,0 mmol de A_1 avec quelques gouttes d'acide sulfurique. À l'équilibre, l'acide restant est dosé par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration massique 4,0 g/L : l'équivalence est obtenue pour 20 mL. Calcule le pourcentage d'acide estérifié.

Exercice 7 : Combustion de 0,1 mol d'alcool et tableau de tests

La combustion complète de 0,1 mol d'un alcool saturé A donne 8,96 L de dioxyde de carbone ($V_m = 22{,}4$ L/mol).

1) Écris l'équation de combustion de $C_nH_{2n+2}O$ et détermine la formule brute de A.

2) Donne la formule, le nom et la classe de chacun des isomères de A.

3) On oxyde trois isomères A_1, A_2, A_3 par le dichromate acidifié : A_1 donne B_1 et C_1 ; A_2 donne B_2 et C_2 ; A_3 donne D. Tests (+ : réaction ; − : pas de réaction) :

Produit	B_1	B_2	D
Liqueur de Fehling	+	+	−
D.N.P.H.	+	+	+

A_1 a une chaîne linéaire et la même classe que A_2. Interprète ces résultats et identifie A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, D, C_1 et C_2.

4) Écris l'équation du passage de A_3 à D.

Exercice 8 : Identification d'un alcool ramifié

Un composé A de formule C_xH_yO a une densité de vapeur $d = 3{,}03$. La combustion complète de 3,52 g de A donne 5,0 L de dioxyde de carbone ($V_m = 25$ L/mol).

1) Détermine la formule brute de A.

2) A est ramifié et possède un groupe hydroxyle. Écris toutes les formules possibles et nomme-les.

3) L'oxydation ménagée de A par le dichromate en défaut donne B qui précipite avec la 2,4-DNPH. B possède un carbone asymétrique et réduit le permanganate acidifié en donnant C. Identifie A, B et C.

4) Écris les équations des passages de A à B (dichromate) et de B à C (permanganate).

LN EDUCATION

5) Calcule le volume minimal de solution de dichromate à 0,20 mol/L nécessaire pour oxyder 3,52 g de A en B.

Exercice 9 : Les cinq flacons

Cinq flacons contiennent cinq corps purs A, B, C, D et E dont les molécules ont trois atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et d'oxygène, sans liaison multiple carbone-carbone. Parmi eux, il y a deux alcools. L'oxydation ménagée par le dichromate acidifié donne : A conduit à C ou à D ; B conduit uniquement à E.

1) Cette expérience suffit-elle pour identifier les cinq produits ? Justifie.

2) Avec le réactif de Tollens, seul C est oxydé. Décris l'observation.

3) Identifie A, B, C, D et E.

4) Écris l'équation de la réaction qui fait passer de A à D.

5) On fait réagir A avec D. Écris l'équation, nomme le produit et donne les caractéristiques de cette réaction.

Exercice 10 : Le méthanol, l'air et le cuivre

On fait passer un mélange de vapeur de méthanol et d'air sur du cuivre chauffé. On obtient du méthanal puis, si l'air est en excès, de l'acide méthanoïque.

1) Écris les équations des deux réactions. Quel est le rôle du cuivre ?

2) On oxyde 16 g de méthanol ; 80 % sont transformés en méthanal et le reste en acide méthanoïque. Calcule les masses de méthanal et d'acide obtenues et le volume d'air utilisé ($V_m = 24$ L/mol ; l'air contient 20 % de dioxygène en volume).

3) Propose un test pour montrer la présence de méthanal dans le produit.

Exercice 11 : Trois flacons et une longue suite de réactions

1) Au laboratoire, on veut s'assurer du contenu de 3 flacons repérés par les lettres a, b et c. On sait que chaque flacon contient un seul alcool parmi : le butan-1-ol, le méthylpropan-2-ol et le butan-2-ol. On ajoute au contenu de chaque flacon quelques gouttes d'une solution de dichromate de potassium acidifiée. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après :

N° du flacon	(a)	(b)	(c)
Action de l'ion dichromate en milieu acide et à froid	Solution orange	Solution verte	Solution verte

a) Écrire la formule semi-développée de chacun des alcools ci-dessus. Préciser leur classe.

b) Peut-on déterminer la nature de l'alcool contenu dans le flacon (a) avec les résultats du test réalisé avec le dichromate de potassium ?

c) Afin de poursuivre l'identification du contenu des flacons, on chauffe légèrement les solutions vertes obtenues après réaction des alcools contenus dans les flacons (b) et (c). On fait arriver les vapeurs des substances organiques qui se dégagent dans une solution de réactif de Fehling à l'ébullition ; le produit organique D venant du flacon (c) donne un précipité rouge brique alors que celui venant du flacon (b) ne provoque pas de réaction. Attribuer chaque alcool au flacon qui le contient.

2) Par oxydation ménagée, avec comme oxydant le permanganate de potassium, le composé D se transforme en un produit E. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer E.

3) Donner la formule semi-développée et le nom du composé obtenu par décarboxylation de E.

4) La synthèse du composé organique suivant : $CH_3-OOC-(CH_2)_2-CH_3$ peut être réalisée à partir de E et d'un alcool A. Identifier l'alcool A.

5) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les composés E et A en précisant ses caractéristiques.

6) Deux molécules de E, en présence d'un déshydratant puissant tel que P_4O_{10}, peuvent donner un composé F. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

7) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les composés F et A en précisant ses caractéristiques.

8) On fait réagir le composé E avec le propane-1,2,3-triol afin d'obtenir un lipide (triester). Écrire l'équation-bilan de la réaction.

LN EDUCATION

9) Le lipide obtenu est soumis à l'action d'un excès de soude à chaud :

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b) Comment nomme-t-on ce type de réaction ?

c) Quelles sont ses caractéristiques ?

Exercice 12 : Cinq flacons, cinq produits à trois carbones

1) On possède cinq flacons contenant les produits notés A, B, C, D et E, tous différents. On ne connaît pas le nom des cinq produits mais on sait que :

- chaque produit est un corps pur et sa molécule ne contient que trois atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène ;
- la chaîne carbonée ne comporte pas de liaison multiple ;
- parmi ces cinq produits il y a deux alcools.

On réalise une oxydation ménagée par le dichromate de potassium en milieu acide des produits A et B et on obtient les résultats suivants : A conduit à C ou D alors que B conduit uniquement à E. Cette expérience est-elle suffisante pour connaître les cinq produits A, B, C, D et E ? Justifier votre réponse (un seul argument suffit).

2) Pour préciser les résultats précédents, on utilise le réactif de Tollens (nitrate d'argent ammoniacal). On constate que C est oxydé. Décrire l'expérience.

3) Identifier les cinq produits, donner leur nom et leur formule semi-développée. Écrire, en justifiant les coefficients, l'équation de la réaction d'oxydoréduction par le dichromate de potassium en milieu acide qui fait passer du produit A au produit D. Le couple oxydant/réducteur mis en jeu dans le dichromate de potassium est $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.

4) On fait réagir ensuite le produit A avec le produit D. Écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées. Donner le nom du produit organique obtenu. Donner rapidement les principales caractéristiques de cette réaction.

Exercice 13 : Oxydation de 3,7 g d'alcool (d'après concours CPU 1998)

On procède à l'oxydation ménagée de 3,7 g d'un alcool A à chaîne non cyclique saturée par le dichromate de potassium en présence d'acide sulfurique. On obtient un composé B qui, en présence de nitrate d'argent ammoniacal (réactif de Tollens), donne un dépôt d'argent. Lorsque l'oxydant est en excès, on obtient 4,4 g d'un composé C.

1) a) Donner les fonctions chimiques des composés B et C en justifiant votre réponse.

b) Déterminer les formules semi-développées possibles des composés A, B, C.

c) Écrire les différentes réactions d'oxydation avec l'un des isomères de votre choix.

2) Le composé C traité par le chlorure de thionyle $SOCl_2$ donne un composé D. La déshydratation intermoléculaire entre deux molécules du composé C conduit au composé E. Les composés C, D et E respectivement traités par le méthanol donnent un même composé organique à chaîne ramifiée F.

a) Identifier le composé F puis D, E et A (formule semi-développée, nom et fonction chimique).

b) Écrire les équations des réactions donnant le composé F.

c) En comparant les 3 réactions, que peut-on dire du pourcentage du composé F obtenu ?

3) Calculer la masse du composé F obtenu.

On donne en gramme par mole : C : 12 ; O : 16 ; H : 1.

Exercice 14 : Trois flacons d'alcools de classes différentes (d'après concours CPU 1999)

On considère trois flacons contenant chacun un alcool. Ces alcools ont la même formule brute mais appartiennent à des classes différentes.

1) Pour trouver la classe de ces différents alcools, on dispose du B.B.T. et d'une solution acidifiée de dichromate de potassium. Proposer, dans un ordre rigoureux, une suite de 3 tests pour déterminer la classe de chacun de ces alcools.

2) Après avoir identifié le flacon contenant l'alcool primaire, on réalise l'expérience suivante : on oxyde une masse $m = 1{,}85$ g d'alcool primaire avec un excès de dichromate de potassium. Le composé final obtenu est dosé avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1$ mol/L. L'équivalence est réalisée après addition d'un volume $V_b = 25$ mL de cette solution. En déduire la formule moléculaire brute de l'alcool. Écrire les formules semi-développées des isomères de cet alcool. On donne : $M_{Na} = 23$ g/mol.

3) En fait, l'alcool primaire utilisé est à chaîne carbonée ramifiée. À partir des demi-équations d'oxydation et de réduction, écrire l'équation-bilan de la réaction d'une solution acidifiée de dichromate de potassium en excès sur cet alcool primaire.

Exercice 15 : Trois alcools $C_4H_{10}O$ et le butène-1 (Bac D, Niger 2014)

1) Donner les formules semi-développées des isomères d'un alcool de formule brute $C_4H_{10}O$.

2) On considère 3 alcools A, B, C de formule brute $C_4H_{10}O$, dont on désire déterminer la formule semi-développée. Pour cela on réalise les expériences suivantes :

a) On ajoute à chacun de ces alcools une petite quantité d'une solution de dichromate de potassium acidifiée par l'acide sulfurique ; on observe un changement de couleur uniquement pour les solutions B et C.

b) L'oxydation ménagée de B conduit à un composé D capable de réagir avec la liqueur de Fehling. L'oxydation ménagée de C conduit à un composé E donnant un précipité jaune avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine (D.N.P.H.) et ne réagissant pas avec la liqueur de Fehling.

c) Chauffée en présence d'un catalyseur, une molécule de B donne une molécule d'eau et une molécule de butène-1.

Quel(s) renseignement(s) peut-on déduire de chacun des tests ? En déduire les formules semi-développées des alcools A, B, C.

LN_EDUCATION